

NOM :

BTS Optique-Lunetterie

Session 2025-2026

MATHÉMATIQUES

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 1 heure 20 minutes – COEFFICIENT : 2

*Ce sujet comporte huit pages numérotées de 1/8 à 8/8
La dernière page comporte une annexe à remettre complétée de votre nom et classe.*

*L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.*

La qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Tournez la page S.V.P.

Situation 1 - Café en terrasse

6 points

Un café propose des boissons chaudes et des boissons froides, qui peuvent être servies en terrasse ou en salle.
On dispose des informations suivantes :

- 60 % des consommations sont servies en terrasse.
 Dans un tiers des cas, il s'agit d'une boisson chaude.
- 40 % des consommations sont servies en salle.
 Parmi elles, les trois quarts sont des boissons chaudes.

On s'intéresse à une consommation choisie au hasard, et on considère les événements suivants :

T : il s'agit d'une consommation servie en terrasse.
 C : il s'agit d'une boisson chaude.

1. Dresser un arbre pondéré représentant la situation.

2. Expliciter en français l'événement $T \cap C$.

.....

.....

.....

3. Déterminer la probabilité $P(T \cap C)$.

.....

.....

.....

.....

4. Montrer que la probabilité que la consommation soit une boisson chaude est égale à $\frac{1}{2}$.

.....

.....

.....

.....

.....

5. Une boisson chaude vient d'être commandée. Un serveur déclare :
« Elle a davantage de chance d'être servie en salle qu'en terrasse ».
Le serveur a-t-il raison ? Justifier la réponse.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. Les événements T et C sont-ils indépendants ? Justifier.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Situation 2 - Campagne publicitaire

7 points

Comme la marge sur une monture type SPORT est meilleure, un groupe d'optique décide de mettre en place une campagne publicitaire par flyer pour mieux communiquer sur ces montures.
On modélise le nombre de flyers distribués immédiatement après le n -ième mois par la suite (u_n) définie par :

$u_1 = 50$ et, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, $u_{n+1} = 0,8u_n + 50$.

1. Combien de flyers sont distribués le premier mois, puis le deuxième et le troisième?

.....

.....

.....

.....

.....

2. On pose, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, $v_n = u_n - 250$.

a. Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

b. On fournit les formules suivantes.

Suite géométrique de raison q	Terme général
$v_{n+1} = q \times v_n$	$v_n = v_0 \times q^n$ ou $v_n = v_1 \times q^{n-1}$

En déduire une expression de v_n en fonction de n .

.....

.....

.....

- c. Montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, u_n peut s'écrire :

$$u_n = 250 - 200 \times 0,8^{n-1}.$$

.....

.....

.....

.....

- d. En déduire la limite de la suite (u_n) . Qu'est-ce que ça signifie dans cette situation?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. On considère que l'exposition de la campagne aura des résultats concrets à partir de 200 flyers distribués par mois. L'objectif de cette question est de déterminer le nombre minimal de mois nécessaires pour atteindre cette valeur.

- a. Compléter l'algorithme ci-dessous pour que la variable n en fin d'algorithme contienne le nombre minimal cherché.

$N \leftarrow 1$ $U \leftarrow \dots\dots$ Tant que $N \leftarrow \dots\dots$ $U \leftarrow 0,8 * U + 50$ Fin Tant que Afficher N

- b. Déterminer, en explicitant votre démarche, le nombre minimal de mois nécessaires pour atteindre ce point d'exposition.

.....

.....

.....

.....

Situation 3 - Fabrication d'étuis**8 points**

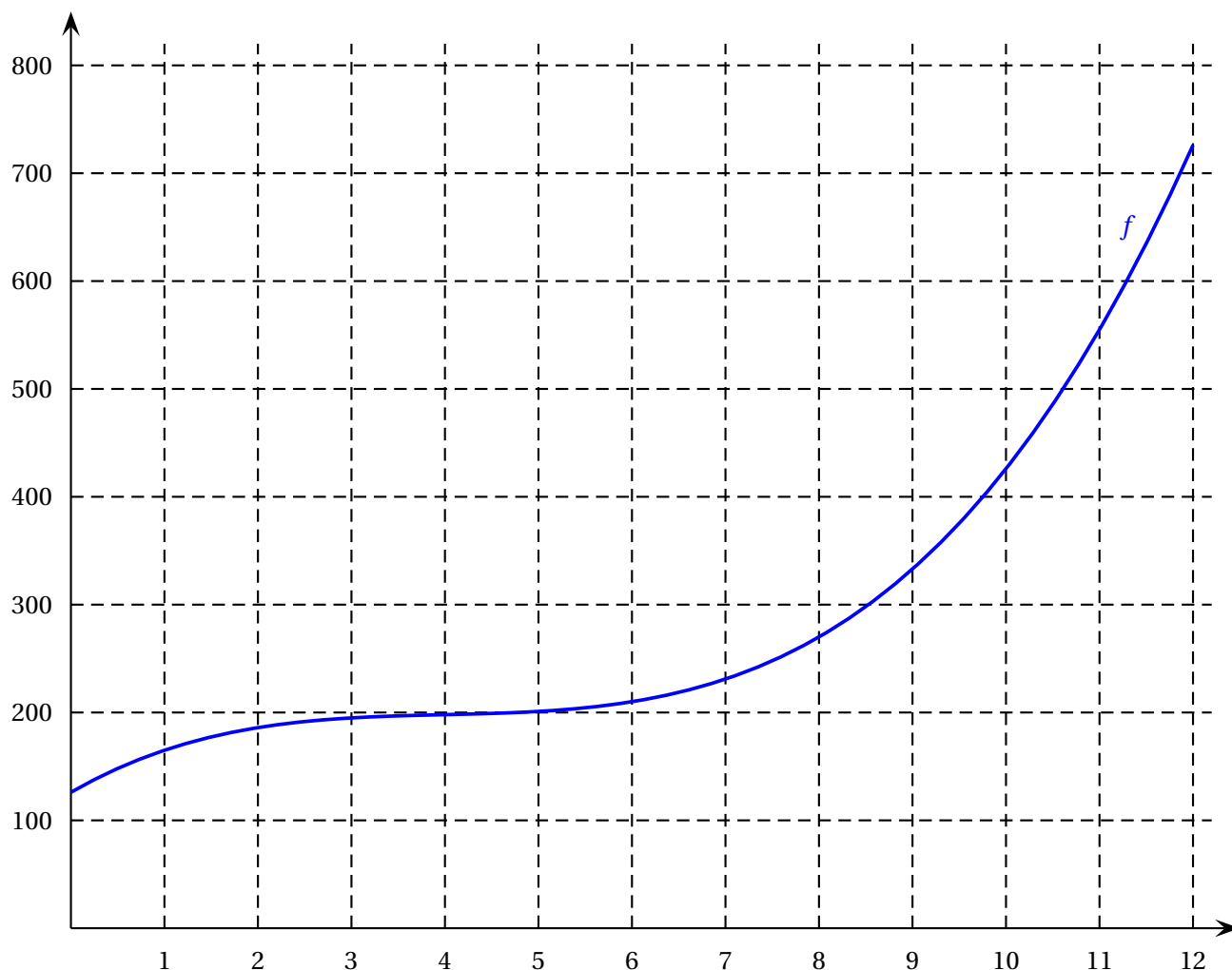
Chaque jour, une entreprise fabrique x **centaines d'étuis pour lunettes**, x compris entre 0 et 12.

Le coût total de la fabrication journalière de ces étuis, en euros, est exprimé par $f(x) = x^3 - 12x^2 + 50x + 126$.

L'entreprise vend ses étuis 50 centimes d'euros.

Partie A - Représentation graphique

On donne ci-dessous un tracé de la courbe représentative de f , la fonction représentant le coût de fabrication journalière.



1. Déterminer le montant des charges fixes.

.....

.....

2. Quel est le prix de vente de 100 étuis? Quel est le coût de fabrication de ces 100 étuis? Déterminer ensuite le bénéfice réalisé en fabriquant et en vendant 100 étuis.

.....

.....

.....

.....

.....

3. Exprimer $r(x)$ en fonction de x puis tracer sa représentation graphique sur le graphique ci-dessus (*attention, x représente le nombre de centaines d'étuis*).

.....

4. Déterminer graphiquement l'intervalle auquel doit appartenir le nombre d'étuis que l'entreprise doit fabriquer et vendre pour réaliser un bénéfice positif.

.....

.....

.....

Partie B - Étude du bénéfice

On souhaite déterminer le nombre d'étuis pour lunettes à produire et à vendre pour que l'entreprise réalise un bénéfice maximal.

On suppose que $r(x) = 50x$.

1. Exprimer $b(x)$ en fonction de x .

.....

.....

.....

2. Démontrer que la fonction dérivée de b peut s'écrire $b'(x) = -3x(x - 8)$.

.....

.....

.....

.....

.....

3. Résoudre l'équation $b'(x) = 0$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Établir le tableau de variations de la fonction bénéfice b .

5. En déduire le nombre d'étuis à fabriquer chaque jour pour réaliser le bénéfice maximal. Quel est ce bénéfice maximal journalier?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....